

il modello ISO OSI

International organization for standardization
Open Systems Interconnection

giuseppe di battista

020-iso-osi-14 copyright ©2026 g. di battista

1

nota di copyright

- questo insieme di slides è protetto dalle leggi sul copyright
- il titolo ed il copyright relativi alle slides (inclusi, ma non limitatamente, immagini, foto, animazioni, video, audio, musica e testo) sono di proprietà degli autori indicati sulla prima pagina
- le slides possono essere riprodotte ed utilizzate liberamente, non a fini di lucro, da università e scuole pubbliche e da istituti pubblici di ricerca
- ogni altro uso o riproduzione è vietata, se non esplicitamente autorizzata per iscritto, a priori, da parte degli autori
- l'informazione contenuta in queste slides è fornita per scopi didattici e non può essere usata in progetti di reti, impianti, prodotti, ecc.
- gli autori non si assumono nessuna responsabilità per il contenuto delle slides, che sono comunque soggette a cambiamento
- questa nota di copyright non deve essere mai rimossa e deve essere riportata anche in casi di uso parziale

020-iso-osi-14 copyright ©2026 g. di battista

2

gli strati del modello OSI



un prezioso strumento
di classificazione

020-iso-osi-14 copyright ©2026 g. di battista

3

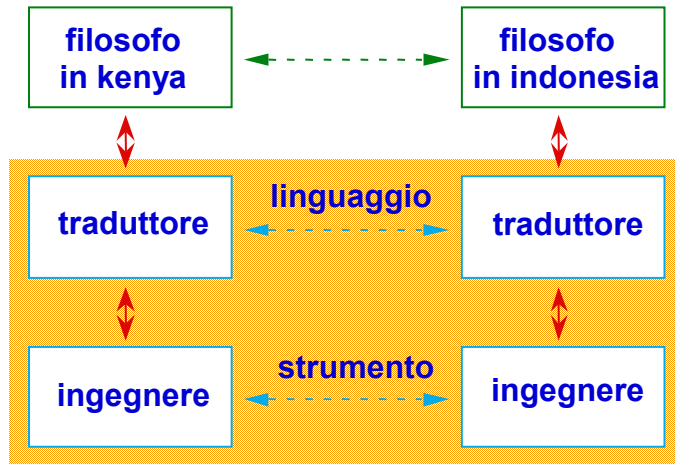
architetture hardware/software stratificate

- esempio: sistema operativo
- uno strato fornisce a quello immediatamente superiore dei servizi
- i servizi sono mostrati in modo via via più astratto man mano che si passa da uno strato ad uno superiore
- la macchina aumenta progressivamente di usabilità

020-iso-osi-14 copyright ©2026 g. di battista

4

esempio dei due filosofi



020-iso-osi-14 copyright ©2026 g. di battista

5

commenti sull'esempio dei due filosofi

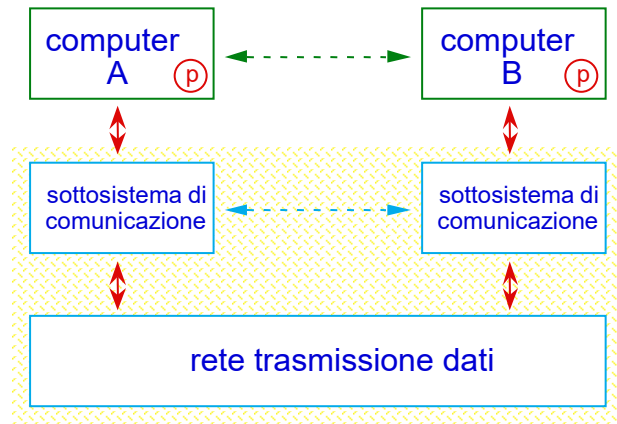
- i traduttori possono avere come lingua comune il francese o il tedesco invece dell'inglese
- invece di usare l'alfabeto morse, gli ingegneri potrebbero usare il codice delle bandiere
- filosofi e traduttori devono essere d'accordo sulle modalità di scambio di informazioni, anche traduttori e ingegneri

020-iso-osi-14 copyright ©2026 g. di battista

6

architetture a strati delle reti di calcolatori

architettura a 2 livelli



distinguiamo fra: comunicazione tra utenti (o processi) e comunicazione tra computer

020-iso-osi-14 copyright ©2026 g. di battista

7

i livelli OSI

applicazione
presentazione
sessione
trasporto
rete
data link
fisico

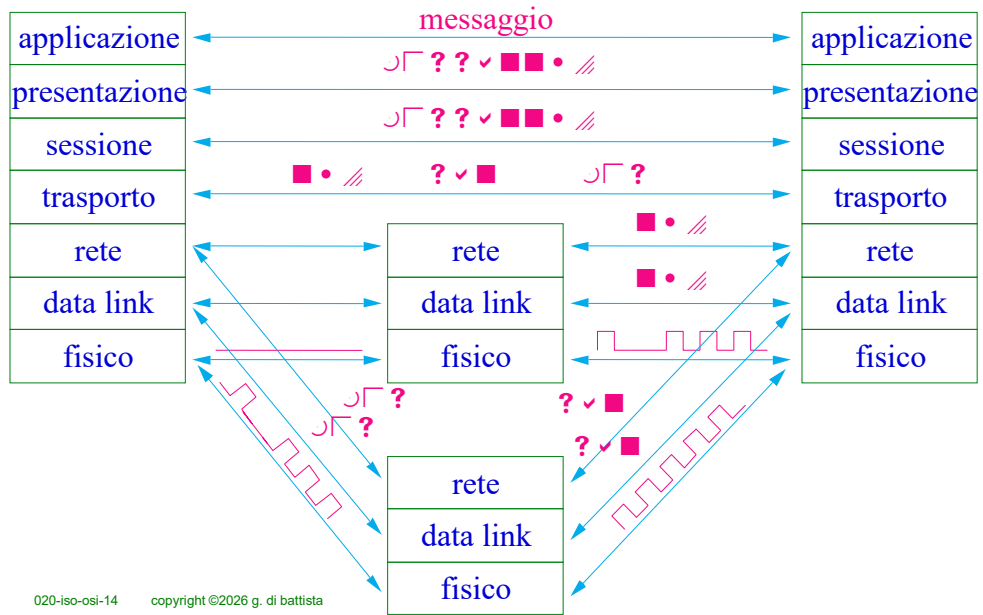
principi di progettazione di una architettura a strati (livelli):

- ogni strato corrisponde ad un livello di astrazione
- ogni strato offre funzioni ben definite
- lo scambio di dati tra livelli è minimizzato
- scelta del numero di livelli
 - funzioni distinte su livelli diversi
 - fattibilità

020-iso-osi-14 copyright ©2026 g. di battista

8

gli strati OSI agli estremi e nei sistemi intermedi



9

architetture a strati delle reti di calcolatori

concetti fondamentali:

strato/livello

interfaccia fra livelli adiacenti

protocollo

020-iso-osi-14 copyright ©2026 g. di battista

10

protocollo (wikipedia)

- sistema di regole che consente a due o più entità di un sistema di comunicazione di trasmettere informazioni
- il protocollo definisce le regole, la sintassi, la semantica e la sincronizzazione della comunicazione, nonché le eventuali modalità di recupero degli errori
- un protocollo può essere implementato tramite hardware, software o una combinazione di entrambi

020-iso-osi-14 copyright ©2026 g. di battista

11

entità del modello OSI

- all'interno di uno strato n si possono individuare una o più *entità*
- un'entità è un elemento architetturale che contribuisce a realizzare le funzioni dello strato n usando servizi offerti dallo strato $n-1$ e fornendo servizi allo strato $n+1$
- le entità possono essere realizzate in hardware o via software

020-iso-osi-14 copyright ©2026 g. di battista

12

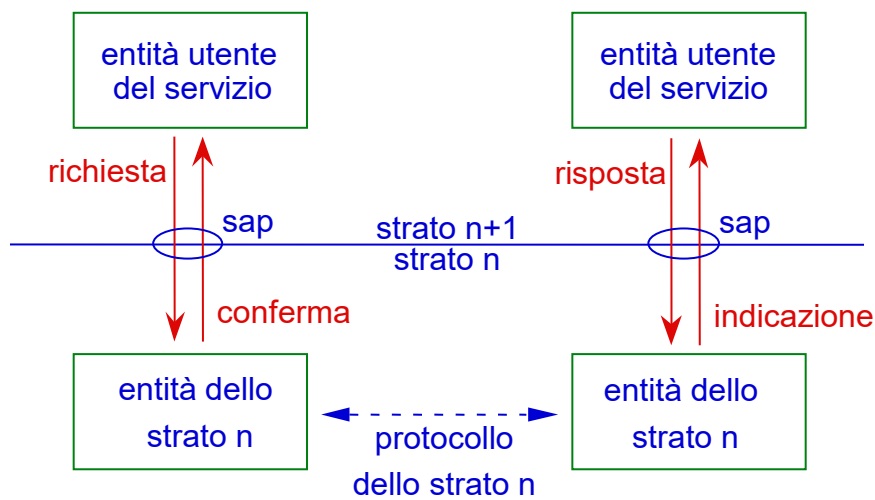
sap del modello OSI

- il punto logico in cui uno strato offre il servizio allo strato superiore è detto *service access point (sap)*
- indipendenza funzionale:
 - ogni strato è definito in modo del tutto indipendente dallo strato sottostante, l'unico punto di contatto è l'*interfaccia*

020-iso-osi-14 copyright ©2026 g. di battista

13

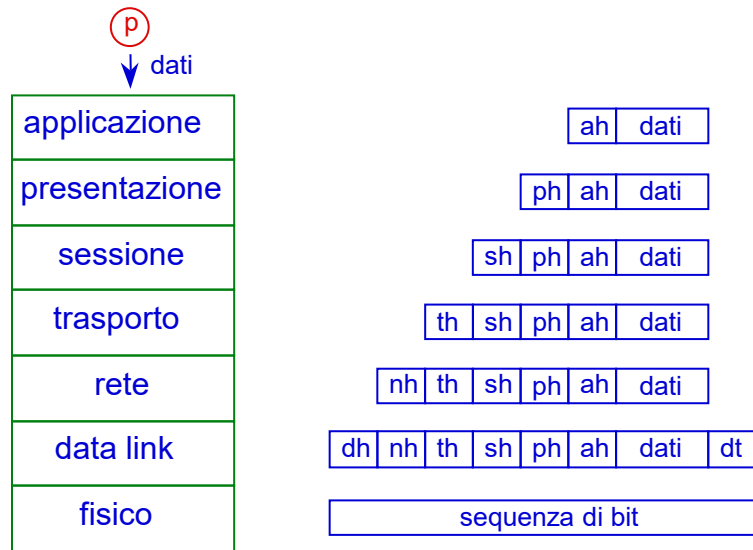
servizio offerto, interazione tra strati e protocolli



020-iso-osi-14 copyright ©2026 g. di battista

14

pacchetti e intestazioni generate dai protocolli



020-iso-osi-14

copyright ©2026 g. di battista

15

ancora terminologia

- i dati generati da un protocollo di livello n sono detti n-pdu = n-protocol data unit
- pdu = header + payload

020-iso-osi-14

copyright ©2026 g. di battista

16

strato fisico (1)

- si interfaccia direttamente con il mezzo trasmissivo
- offre allo strato superiore una comunicazione *indipendente dal mezzo trasmissivo*
- servizi forniti allo strato di collegamento:
 - trasmissione di singoli bit tra sistemi adiacenti
 - consegna in sequenza dei bit
 - notifica di malfunzionamenti

020-iso-osi-14 copyright ©2026 g. di battista

17

strato data-link (2)

- obiettivo:
 - fronteggiare eventuali malfunzionamenti dello strato fisico (rilevazione e correzione degli errori)
- servizi offerti allo strato di rete:
 - trasferimento di pdu tra sistemi adiacenti
- utilizzo di due code, nelle due direzioni

020-iso-osi-14 copyright ©2026 g. di battista

18

strato di rete (3)

- conosce la topologia (la mappa) della rete
 - instradamento
- il servizio offerto dallo strato di rete consente di:
 - trasferimento di pdu da estremo ad estremo
- commutazione:
 - circuito, pacchetto datagramma, pacchetto circuito virtuale

020-iso-osi-14 copyright ©2026 g. di battista

19

servizi e protocolli connessi e non

- per tutti i livelli superiori al primo sono pensabili due modalità operative, che danno luogo a due tipi di servizi e di protocolli: connessi o non connessi

servizio

non connesso

connesso

esempio

e-mail

telefonata

020-iso-osi-14 copyright ©2026 g. di battista

20

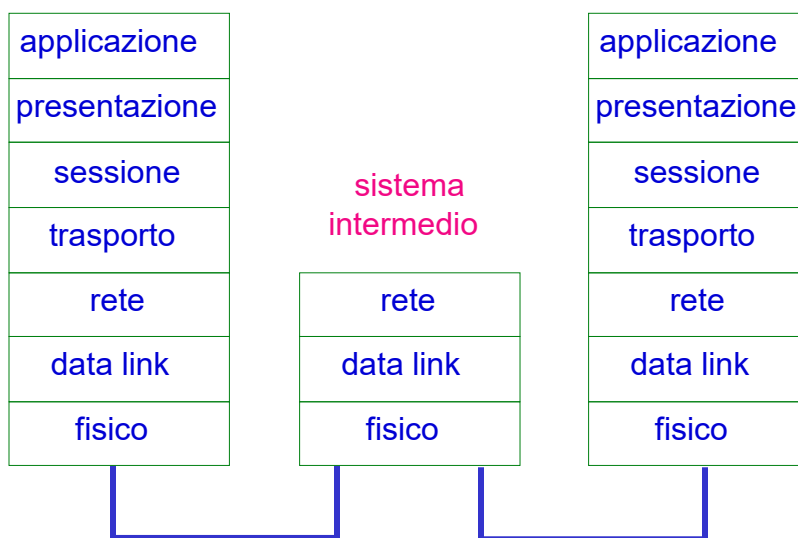
servizi e protocolli connessi e non

- se un servizio è *connesso*
 - sono disponibili primitive per presentarsi all'interlocutore (instaurare una connessione), per scambiarsi messaggi, per salutare l'interlocutore a trasmissione conclusa (abbattere la connessione)
- se un servizio è *non connesso*
 - sono disponibili solo primitive per l'invio di messaggi; ciascuno di essi è inviato separatamente
- per realizzare servizi connessi si usano protocolli connessi e per realizzare servizi non connessi si usano protocolli non connessi

020-iso-osi-14 copyright ©2026 g. di battista

21

gli strati OSI agli estremi e nei sistemi intermedi



020-iso-osi-14 copyright ©2026 g. di battista

22

strato di trasporto (4)

- colma deficienze e fluttuazioni della qualità del servizio dello strato di rete
- è il primo strato estremo-estremo (*risiede solo nei nodi terminali*)
- servizi offerti allo strato 5:
 - instaurazione di una *connessione*
 - trasferimento affidabile dei dati e gestione della *connessione*
 - rilascio della *connessione*

020-iso-osi-14 copyright ©2026 g. di battista

23

servizi connessi e non

- situazioni talvolta diverse nelle lan e nelle wan

livello	lan	wan
2	no	si/no
3	no	no
4	si	si

020-iso-osi-14 copyright ©2026 g. di battista

24

strati vicini alle applicazioni (5, 6 e 7)

- **sessione**: sincronizzazione del dialogo tra due processi
- **presentazione**: scambio di messaggi indipendente dalla sintassi della trasmissione
- **applicazione**: mezzo per accedere alla rete per un processo applicativo

i tre strati sono spesso inglobati in un unico livello – livello 7

020-iso-osi-14 copyright ©2026 g. di battista

25

un servizio connesso di livello n sfruttato contemporaneamente da più servizi di livello n+1

servizi
di livello n+1



020-iso-osi-14 copyright ©2026 g. di battista

26

esempio: una connessione di livello 4 sfruttata da più servizi di livello 7

due applicazioni sullo stesso computer: student manager e exam manager

due servizi ospitati dallo stesso Web server

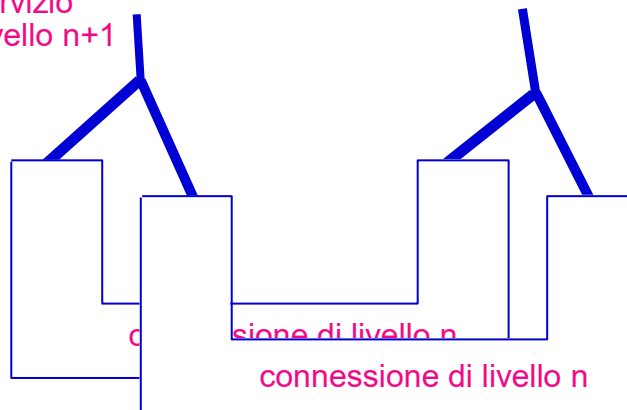


020-iso-osi-14 copyright ©2026 g. di battista

27

un servizio di livello $n+1$ che sfrutta più servizi connessi di livello n

servizio di livello $n+1$

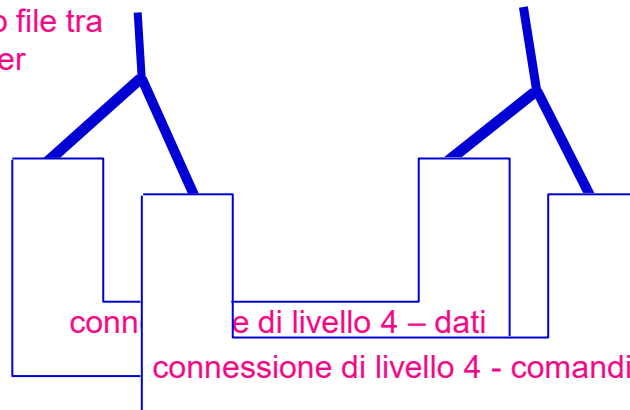


020-iso-osi-14 copyright ©2026 g. di battista

28

esempio: un servizio di livello 7 che sfrutta più servizi connessi di livello 4

servizio di
trasferimento file tra
due computer



020-iso-osi-14 copyright ©2026 g. di battista

29

servizi di livello n e di livello n+1 nel tempo

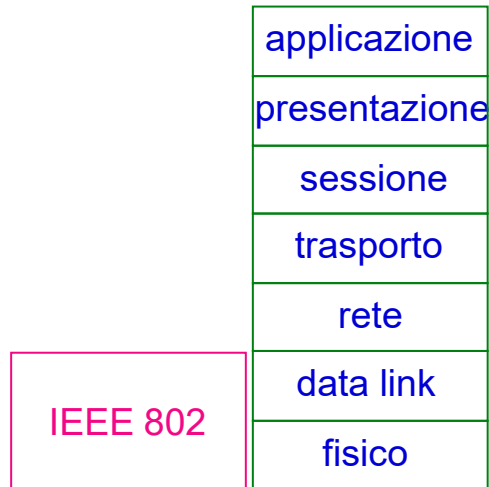


020-iso-osi-14 copyright ©2026 g. di battista

30

standard OSI e reti locali

OSI

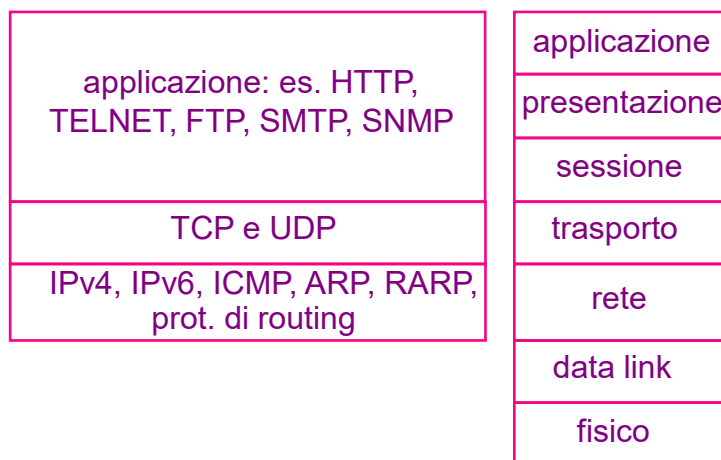


020-iso-osi-14

copyright ©2026 g. di battista

31

internet protocol suite e standard OSI



020-iso-osi-14

copyright ©2026 g. di battista

32